

러시아 제란-4(Geran-4) 시커 드론 위협 및 공수(攻守) 다층 대응 전략 분석 보고서

발행일자	2026년 7월 20일	분석분야	국방 기술 및 Counter-UAS (대드론 체계)
분석대상	러시아군 제란-4(Geran-4) 제트 자폭 무인기	보고형식	기술 전술 전략 심층 분석 보고서

1. 개요

우크라이나 전장에서 새롭게 식별된 러시아군의 제란-4(Geran-4, 일명 'Geran-4 Seeker') 드론은 기존 샤헤드-136(제란-2) 기반의 저속·고정 좌표 타격 방식에서 벗어나, 터보젯 엔진을 통한 고속 비행 능력과 인공지능(AI) 기반 머신 비전(Machine Vision)을 결합한 고도화된 하이브리드 타격 체계이다. 본 보고서는 제란-4의 유도 시스템, 추진 계 성능, 물리적 파괴력 및 이에 대응하는 우크라이나의 다층적 방어 전략을 종합 분석하여 향후 대드론(C-UAS) 패러다임의 변화를 고찰하고자 한다.

2. 인공지능 기반 머신 비전 및 자율 종말 유도 체계

제란-4의 기술적 진화 중 가장 치명적인 부분은 외부 통신 단절 상태에서도 정밀 타격이 가능한 독립형 유도 시스템의 확보이다.

가. 초소형 컴퓨터와 다중 센서의 결합 (에지 AI 아키텍처)

- 상용 부품의 군사적 전용:** 타격 유도 시스템의 핵심 두뇌는 교육용으로 흔히 쓰이는 약 50달러 수준의 초소형 싱글 보드 컴퓨터인 라즈베리 파이(Raspberry Pi)이다. 대제재 상황 속에서도 조달이 용이한 부품을 활용하여 대량생산 단가를 극적으로 낮추었다.
- 다중 센서 퓨전(Sensor Fusion):** 기체 전면에 주간용 저도도 카메라, 야간 및 악천후 대응을 위한 열화상(IR) 카메라, 광학 센서를 탑재하여 라즈베리 파이 기반 머신러닝 알고리즘(경량화 CNN 모델 등)이 수집된 시각 데이터를 실시간 연산 및 객체 인식 처리한다.

나. 자율 종말 유도(Autonomous Terminal Guidance) 시스템

- 원격 제어 및 복합 유도:** 비행 초기 및 중간 순항 단계에서는 무선 MESH 모뎀을 통해 조종사가 실시간 비디오 피드백을 수신하며 기체의 방향을 통제한다.
- 자율권 전환 (Visual Lock-on):** 목표물 전방 약 1km 거리에 근접하여 조종사가 표적을 지정하고 화면에 '잠금 (Lock-on)'을 실행하면, 그 시점부터 라즈베리 파이가 비행 통제권을 완전히 넘겨받아 외부 개입 없이 최종 격돌 경로를 자율적으로 연산하고 비행한다.

다. 강력한 전자전(EW) 극복 능력

현대 방공망의 전파 방해(재밍)를 무력화하는 능력이 최대 강점이다. 일반적인 드론은 전자전 공격으로 인해 통신망이나 위성항법시스템(GPS/GNSS) 신호가 단절되면 유도 능력을 상실한다. 반면 제란-4는 타격 직전 통신이 완전히 차단(Link-loss)되더라도 온보드 컴퓨터인 라즈베리 파이가 머신 비전을 통해 표적을 시각적으로 지속 추적하므로, 악조건 속에서도 타격 잠금 상태를 유지하며 최종 공격을 성공시킨다.

3. 추진계 고속화 및 비행 성능 분석

기존 프로펠러 구동 방식에서 소형 제트 추진계로 변환됨으로써 기체의 생존성과 침투 역량이 비약적으로 향상되었다.

가. 제트 엔진 탑재 및 비행 속도

- **추진 기관 사양:** 중국산 텔레플라이(Telefly) LX-WP-160 터보제트 엔진 또는 동급의 마이크로 터보팬 추진 시스템을 장착하고 있다.
- **속도 프로파일:** 기존 프로펠러 방식의 제란 드론이 시속 약 180~200km(최대 340km) 수준이었던 것에 반해, 제란-4 제트 추진 모델은 **순항 및 종말 돌격 시 최고 시속 450~550km**에 이르는 고속 비행이 가능하다.

나. 비행 거리 및 고고도 작전 능력

- **작전 반경 및 고도:** 제트 엔진의 높은 연료 소모율에도 불구하고 최적화된 기체 설계를 통해 **최대 550km에 달하는 비행 거리**를 확보했으며, **최대 5km(5,000m) 고도**에서 비행할 수 있는 역량을 지닌다.
- **대공망 우회 효과:** 5km 고고도 순항 시 지상에서의 육안 식별 및 음향 감지가 불가능하며, 우크라이나군이 운용 중인 휴대용 단거리 대공미사일(MANPADS, 유효고도 3~3.5km)의 사거리 밖에서 안전하게 비행하여 초기 요격을 회피한다.

※ 요격 드론(Interceptor Drone) 면역성 확보

우크라이나 전장에서 급부상한 FPV 기반 요격 무인기(최고 시속 150~250km)의 성능으로는 시속 450km 이상으로 질주하는 제란-4를 후방에서 물리적으로 추격하여 타격하는 것이 원천적으로 불가능하다.

4. 탄두 위력 및 주요 표적별 타격 효과

제란-4는 고중량 탄두와 높은 종말 유도 정밀도를 결합하여 일격에 국가 및 군사 핵심 인프라를 무력화하는 파괴력을 갖추고 있다.

가. 탄두 중량 프로파일

출처에 따라 다소 차이가 있으나 **약 50kg에서 최대 90kg**에 이르는 고중량 탄두를 탑재한다. 표준 작전 시에는 50kg급 탄두를 운용하나, 장갑 파괴 효과 및 중심 타격 극대화가 필요한 특정 임무 시에는 최대 90kg급 탄두를 결합하여 운용하는 것으로 확인되었다.

나. 주요 피해 사례 및 타격 대상

표적 분류	대표 표적	물리적 타격 효과 및 전술적 의의
군사 기지 및 자산	MiG-29 전투기 및 비행장 지상 장비	방공망 내부 철근 콘크리트 대피소 안팎에 계류 중인 전투기를 정밀 타격하여 완파시켰으며, 폭풍 파편 효과를 통해 연료 보급 차량 및 특수 비행장 전원 장치(ASU)까지 연쇄 파괴함.
핵심 인프라 및 물류	330kV 전력 변전소, 연료 저장소, 이동 중인 철도 기관차	변전소 변압기 및 기관차 엔진룸 등 시스템적 아킬레스건을 정밀 조준 타격하여 광역 정전을 유발하고 군수물자 병참선을 마비시킴.
해상 전략 경제	초르노모르스크(Chornomorsk) 정박 곡물 운반선	우크라이나의 식량 수출 핵심 거점인 항구의 대형 상선을 직접 타격, 선박 기관실 등에 치명적 손상을 입혀 해상 물류 차단 및 경제적 고립 유도.

5. 우크라이나의 공수(攻守) 양면 대응 전략

우크라이나는 고속 AI 드론의 위협에 직면하여 단순한 수동적 방어를 넘어 탐지, 거점 방어, 원점 타격을 연계한 다층적 Counter-UAS 아키텍처를 전개하고 있다.

가. 제트 추진 요격 드론 개발 및 첨단 탐지 체계 구축

기존 요격 자산의 속도 한계를 극복하기 위해 아음속 영역까지 가속 가능한 신형 제트 추진 요격 무인기와 고정밀 레이더·광학·음향 융합 탐지 시스템을 개발 중이다. 현재 최고 시속 310km, 최대 고도 9,000m 기동 성능을 갖춘 자국산 'P1-SUN' 요격 드론을 운용 중이며, 제란-4의 최고 속도를 압도하기 위해 요격 자산의 고도화를 지속 추진하고 있다.

나. 고가치 거점 중심의 방어 무기 추가 배치 (Point Defense)

고속 요격 드론의 전면 배치 전 공백을 메우기 위해 곡물 수출 항구, 핵심 변전소 등 주요 보호 구역 주변에 가속 기관포 및 단거리 지대공 미사일(SAM)을 밀집 재배치하였다. 이는 패트리엇, NASAMS 등 고가의 방공 미사일을 저가 드론에 소모하도록 강제하는 러시아군의 '경제적 마멸 전술'을 차단하고, 종말 급강하 단계의 하드킬(Hard-kill) 확률을 높이기 위한 조치이다.

다. 러시아 내륙 군수 공장 원거리 타격 (Left of Launch)

가장 근본적이고 장기적인 공세적 방어 전략으로, 우크라이나 장거리 타격 부대는 제란 드론 및 핵심 부품(중국산 터보젯 엔진, 라즈베리 파이 등)이 생산·조립되는 러시아 본토 깊숙한 곳의 군수 공장(예: 타타르스탄 알라부가 경제특구 등)을 자폭 드론과 미사일로 직접 타격하고 있다. 생산망 자체를 마비시켜 러시아군의 대규모 복합 포화 공습 지속 능력을 원천 거세하는 전략이다.

6. 종합 결론 및 C-UAS 관점의 시사점

제란-4 시커 드론은 "미사일급의 고종량 탄두와 고속 비행", "드론 고유의 저비용·대량생산", 그리고 "에지 인공지능을 통한 전자전 무력화"가 결합된 3세대 무인기 위협의 집약체이다. 주파수 차단 및 스푸핑 중심의 기존 소프트킬

(Soft-kill) 전자전 체계는 종말 단계에서 완전히 무력화되므로, 고출력 레이저(HEL), CIWS, 고속 제트 요격 무인기와 같은 **하드킬(Hard-kill) 중심의 다층 방공망 구축**과 적의 발사 전 단계를 차단하는 **Left of Launch(원점 타격) 역량 확보**가 향후 국가 방위 아키텍처 수립의 핵심 과제임을 시사한다.